

ПРОЕКТ ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ: КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (КСР)



ФГИС ЦС

Dream Team:

ГУСЕВ БОГДАН
АНДРЕЕВ МИХАИЛ
ПРОСВИРИНА МАРИЯ
КЕЛЕСИДИ НИКОЛАЙ
КОВЫРЯЛИНА МАРИЯ
ЗЕМЛЯНСКАЯ ЕВГЕНИЯ

ЦЕЛИ:

1. Упрощение поиска и анализа строительных ресурсов
 - – Создать единый инструмент, позволяющий быстро находить ресурсы по классификатору КСР.
2. Повышение прозрачности и точности
 - – Автоматизированно извлекать ключевые характеристики из наименований
3. Поддержка принятия решений
 - – Демонстрировать статистику использования параметров для каждой группы ресурсов.

ЗАДАЧИ:

1. Первичный обзор и метрики качества
2. Определение логики разбиения на три листа
3. Унификация текстовых полей
4. Инвентаризация параметров
5. Регулярные выражения и токенизация
6. Агрегация по группам и парсинг общей таблицы
7. Разработка Streamlit-приложения
8. Реализация динамических фильтров
9. Автодополнение по названию
10. Экспорт в CSV
11. Отрисовка таблицы
12. Отладка ошибок

ЧТО ЖЕ У НАС
ПОЛУЧИЛОСЬ?

Маркетплейс КСР

Найдено ресурсов: 97038

Выберите дополнительные колонки для отображения

Теги × Толщина (мм) × Материал × Профиль ×

	Тип ресурса	Код	Наименование
0	Материал	01.1.01.01-0002-000	детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнист
1	Материал	01.1.01.02-0011-000	доска электротехническая дугостойкая ацэид толщина 6 мм
2	Материал	01.1.01.04-1018-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 7-волновые т
3	Материал	01.1.01.04-1022-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волновые т
4	Материал	01.1.01.04-1024-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волновые с
5	Материал	01.1.01.04-1032-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волновые с
6	Материал	01.1.01.04-1038-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 толщина 5 2
7	Материал	01.1.01.04-1038-001	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 6 волновые т
8	Материал	01.1.01.04-1038-002	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 5 волновые т
9	Материал	01.1.01.04-1046-000	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 толщина 6 м
10	Материал	01.1.01.04-1046-001	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 6 волновые т
11	Материал	01.1.01.04-1046-002	листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 5 волновые т
12	Материал	01.1.01.04-1068-000	листы хризотилцементные волнистые профил 40/150 толщина 5 2

Фильтры ресурсов

Тип ресурса

Материал ×

Оборудование ×

Механизм ×

Поиск по наименованию или тегам

Дополнительные фильтры

Фильтры параметров

☐ Только с параметрами

Диапазон толщины (мм) - только для материалов

0.00 420.00

0.00 420.00

Материал

Все ×

Профиль

Все ×

Первичный обзор и метрики качества

190тыс + данных.
Объединение 2 листов в один

Подготовка Данных

Классификатор строительных ресурсов		
Код ресурса	Наименование	Ед.изм.
Книга 01: Материалы для строительных и дорожных работ		
Часть 01.1: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие		
Раздел 01.1.01: Материалы, изделия и конструкции хризотилсодержащие		
Группа 01.1.01.01: Детали фасонные к листам хризотилцементным		
01.1.01.01-0002	Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым	100 компл
23.05.12.190.01.1.01.01-0002-000	Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым	100 компл
Группа 01.1.01.02: Доски электротехнические		
01.1.01.02-0011	Доска электротехническая дугостойкая (АЦЭИД), толщина 6 мм	т
23.05.12.190.01.1.01.02-0011-000	Доска электротехническая дугостойкая (АЦЭИД), толщина 6 мм	т
Группа 01.1.01.04: Листы хризотилцементные волнистые		

Загружаем все нужные Библиотеки и скачиваем наши данные

```
import pandas as pd
import re
```

Python

```
df1= pd.read_excel('Классификатор 19052025.xlsx', sheet_name='Материалы, изд, констр и оборуд', header=None)
df2 = pd.read_excel('Классификатор 19052025.xlsx', sheet_name='Машины и механизмы', header=None)
df = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)
```

Python

Выделение кода ОКПД2 и нормализация структуры КСР

```
filtered_df = df[df[0].astype(str).str.contains('-', na=False)].rename(columns={0: 'Код ресурса', 1: 'Наименование', 2: 'Ед.изм.'}) # Фильтруем строки, где в первом столбце содержит
result_df = filtered_df[filtered_df['Код ресурса'].str.count('-') == 2] # Оставляем только те строки, где в 'Коде ресурса' ровно два дефиса
result_df.reset_index(drop=True, inplace=True)
result_df['Код ОКПД2'] = result_df['Код ресурса'].str.slice(0, 12) # Выделение первых 12 символов как 'Код ОКПД2'
result_df['Код ресурса'] = result_df['Код ресурса'].str.slice(13)
result_df
```

Python

РАЗБИЕНИЕ НА 3 ЛИСТА: МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ

Сохранение результатов классификации в файл Excel (по листам)

```
splits = split_by_category(result_df) # Разбиваем DataFrame на категории с помощью ранее определённой функции split_by_category

sheet_names = {
    'Materials': 'Материалы',
    'Equipment': 'Оборудование',
    'Machines': 'Механизмы',
}

# Создаем Excel-файл с несколькими листами, по категориям ресурсов
with pd.ExcelWriter('processed_by_category.xlsx', engine='openpyxl') as writer:
    for cat, subdf in splits.items():
        rus_name = sheet_names.get(cat, cat)[:31]
        subdf.to_excel(writer, sheet_name=rus_name, index=False)

print("Результат разбивки сохранён в processed_by_category.xlsx")
```

Материалы

Оборудование

Механизмы

```
def map_prefix_to_cat(prefix: str) -> str:
    try:
        num = int(prefix)
    except ValueError:
        return 'Unknown'
    if num <= 59:
        return 'Materials'
    elif num <= 89:
        return 'Equipment'
    else:
        return 'Machines'

def split_by_category(df):
    df = df.copy()
    df['category'] = df['Код ресурса'].astype(str).str.split('.').str[0].apply(map_prefix_to_cat) # Получаем числовой префикс из 'Кода ресурса' до первой точки и применяем

    df['category'].fillna('Unknown', inplace=True) # Заполняем возможные пропуски значением "Unknown"

    result = {} # Создаём словарь с отдельными DataFrame по каждой категории
    for cat in ['Materials', 'Equipment', 'Machines', 'Unknown']:
        result[cat] = df[df['category'] == cat].drop(columns=['category']) # Фильтруем строки по категории и удаляем вспомогательный столбец 'category'
    return result
```

УНИФИКАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ ПОЛЕЙ

```
def normalize_text(text):
    if pd.isna(text):
        return ""
    text = text.lower() # Приводим к нижнему регистру
    text = re.sub(r'[()<>«»]', '', text) # Убираем скобки и кавычки
    text = re.sub(r'[,\.\;:]', ' ', text) # Убираем ненужные знаки препинания
    text = re.sub(r'(\d+),(\d+)', r'\1.\2', text) # Заменяем запятую на точку в числах
    text = re.sub(r'\bmm\b', 'мм', text) # Приводим "mm" к "мм"
    text = text.strip() # Убираем лишние пробелы в начале и в конце
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text) # Заменяем множественные пробелы на один
    return text
```

Наименование
детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным во
доска электротехническая дугостойкая ацэид толщина 6 мм
листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 7-волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 8-волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 толщи
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 6 волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 5 волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 толщи
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 6 волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 51/177 5 волн
листы хризотилцементные волнистые профиль 40/150 толщи
листы хризотилцементные плоские непрессованные толщина
листы хризотилцементные плоские непрессованные толщина
листы хризотилцементные плоские непрессованные толщина
листы хризотилцементные плоские прессованные толщина 6
листы хризотилцементные плоские прессованные толщина 8

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ . . .

Мы сделали 220+ параметров, но Streamlit принял только 130+

```
def extract_params(text):
    params = {} # Словарь для хранения извлечённых параметров

    # Толщина (например, "толщина 5 мм")
    match = re.search(r'толщина\s*(\d+(?:\.\d+)?)\s*мм', text, re.IGNORECASE)
    if match:
        params['thickness_mm'] = float(match.group(1))

    # Профиль (например, "профиль 40/150")
    match = re.search(r'профиль\s*(\d+/\d+)', text, re.IGNORECASE)
    if match:
        params['profile'] = match.group(1)

    # Размеры (например, "размеры 475х 565х 60 мм")
    match = re.search(r'размеры\s*(\d+)\s*х\s*(\d+)\s*х\s*(\d+)\s*мм', text, re.IGNORECASE)
    if match:
        params['dimensions_mm'] = f"{match.group(1)}х{match.group(2)}х{match.group(3)}"

    # Импульсный ток (например, "импульсный ток 25 кА")
    match = re.search(r'импульсный\s*ток\s*(\d+(?:\.\d+)?)\s*к[Aa]', text, re.IGNORECASE)
    if match:
        params['impulse_current_ka'] = float(match.group(1))

    # Уровень напряжения защиты (например, "уровень напряжения защиты 1.5 кВ")
    match = re.search(r'уровень\s*напряжения\s*защиты\s*(\d+[.],?\d*)\s*к[Bb]', text, re.IGNORECASE)
    if match:
        params['protection voltage kv'] = float(match.group(1).replace('.', ','))
```

код ресурса	наименование	Ед.изм.	код ОКПД2	tokens	polarization	length_m	area_m2	ameter_m	color	tuator_ty	category	x_voltage	ischarge	urge_class	stage_class	lse_current	ion_volta	inal_volta	power_kw	put_voltag	ax_cu
61.1.01.01	антенна т	шт	26.30.40.1	['антенна'	горизонтальная																
61.1.01.01	антенна т	шт	26.30.40.1	['антенна'	горизонтальная																
61.1.01.01	антенна д	шт	26.30.40.1	['антенна', 'децимет		1440															
61.1.01.01	антенна т	шт	26.30.40.1	['антенна'	горизонтальная																
61.1.01.02	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна'	линейная ортогональная																
61.1.01.02	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна'	линейная ортогональная																
61.1.01.02	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна'	линейная ортогональная																
61.1.02.01	аппарат т	шт	26.30.23.1	['аппарат', 'телефонный', 'на', '8', 'логически', 'линий', 'жидкокристаллический', 'дисплей', 'на', 'тонкопленочных', 'транзисторах', 'разрешением', '320x240', 'пикселей', 'двухпортовый																	
61.1.02.01	аппарат т	шт	26.30.23.1	['аппарат', 'телефонный', 'беспроводной', 'связи', 'диапазон', 'рабочих', 'частот', '1880-1900', 'мгц', 'размеры', '156x48x27', 'мм']																	
61.1.03.02	аттенюато	100 шт	26.40.43.1	['аттенюаторы', 'для', 'подавления', 'мощности', 'входного', 'сигнала', 'на', '20', 'дБ']																	
61.1.03.03	сплиттер	шт	26.30.30.1	['сплиттер', 'на', '4', 'выходных', 'канала', 'dmx-512', 'размеры', '249x110x90', 'мм']																	
61.1.03.03	терминатор	шт	26.30.30.1	['терминатор', 'для', 'dmx-512', 'вилка', 'xlr5m']																	
61.1.03.03	блок расп	шт	26.30.30.1	['блок', 'распределения', 'и', 'управления', 'устройствами', 'в', 'стойку', '19', 'дюймов', 'выходное', 'напряжение', '15', 'в']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'двухполяризационная',																	
61.1.04.09	антенна д	компл	26.30.40.1	['антенна', 'для', 'радиорелейной', 'связи', 'приемо-передающая', 'однозеркальная', 'параболическая', 'с', 'обтекателем', 'однодиапазонная', 'одноручевая', 'однополяризационная']	</																

```
        .replace(' ', ' ')
    )
text = re.IGNORECASE)
```

РАЗРАБОТКА STREAMLIT-ПРИЛОЖЕНИЯ

```
@st.cache_data
def load_data() -> pd.DataFrame:
    excel_file = pd.ExcelFile('processed_with_params.xlsx')
    materials = excel_file.parse('Материалы')
    equipment = excel_file.parse('Оборудование')
    mechanisms = excel_file.parse('Механизмы')

    materials['Тип ресурса'] = 'Материалы'
    equipment['Тип ресурса'] = 'Оборудование'
    mechanisms['Тип ресурса'] = 'Механизмы'

    df = pd.concat([materials, equipment, mechanisms], ignore_index=True)

    # Переименование столбцов, для дальнейшей работы
    df = df.rename(columns={
        'Код ресурса': 'Код',
        'Наименование': 'Наименование',
        'Ед.изм.': 'Единица измерения',
        'Код ОКПД2': 'ОКПД2',
        'tokens': 'Теги'
    })

    # Заполнение пропущенных значений
    for col in df.columns:
        if df[col].dtype == 'object':
            df[col] = df[col].fillna('Не указано')
        elif df[col].dtype in ['int64', 'float64']:
            df[col] = df[col].fillna(0)

    # Добавляем новый столбец "Имеет параметры", который показывает, есть ли у ресурса дополнительные параметры
    param_cols = [col for col in df.columns if col not in ['Код', 'Наименование', 'Единица измерения', 'ОКПД2', 'Теги', 'Тип ресурса']]
    df['Имеет параметры'] = df[param_cols].apply(lambda row: any(val not in [0, 'Не указано'] for val in row), axis=1)

    return df

df = load_data()
```

Выберите ресурс для детального просмотра

01.1.01.01-0002-000 - детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым ▼

🔍 Детали ресурса

Код: 01.1.01.01-0002-000

🚫 Параметры:

Тип: Материал

Название: детали фасонные коньковые к
листам хризотилцементным волнистым

Ед. изм.: 100 компл

ОКПД2: 23.65.12.190

Теги: ['детали', 'фасонные', 'коньковые', 'к',
'листам', 'хризотилцементным', 'волнистым']

РЕАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

```
# Функция для автоматического определения фильтров
def get_available_filters(df: pd.DataFrame, resource_type: str) -> Dict[str, str]:
    """Возвращает словарь {Название параметра: имя столбца} для заданного типа ресурса."""
    filtered_df = df[df['Тип ресурса'] == resource_type]
    available_params = {}

    for col in filtered_df.columns:
        if col not in ['Код', 'Наименование', 'Единица измерения', 'ОКПД2', 'Теги', 'Тип ресурса', 'Имеет параметры']:
            # Красивое название параметра (убираем '_mm' и т.д.)
            pretty_name = col.replace('_', ' ').title().replace('Мпа', 'МПа').replace('Kw', 'кВт')
            available_params[pretty_name] = col

    return available_params

# Сайдбар с фильтрами
st.sidebar.header(" Фильтры ресурсов")
```

Streamlit
http://192.168.140.224:8504

Фильтры ресурсов

Поиск по названию

Введите часть названия

Тип ресурса

Материал x

Поиск по тегам или названию

☐ Только ресурсы с параметрами

Фильтры параметров

Thickness Mm

Тип фильтра для Thickness Mm

☒ Ползунок
☐ Ручной ввод

Диапазон Thickness Mm

0.00 165.00

АВТОДОПОЛНЕНИЕ ПО НАЗВАНИЮ

```
# Поиск по автодополнению
st.sidebar.subheader("Поиск по названию")
query = st.sidebar.text_input("Введите часть названия")
suggestions = []

if len(query) >= 3:
    q_tokens = query.lower().split()
    matched_indices = set()
    for token in q_tokens:
        for k in token_index:
            if token in k:
                matched_indices.update(token_index[k])

    for i in matched_indices:
        row = df.iloc[i]
        label = f"{row['Наименование']} ({row['Тип ресурса']})"
        suggestions.append((label, row['Код']))

suggestions = sorted(suggestions, key=lambda x: x[0])[:10]
options = [label for label, code in suggestions]
selected_option = st.sidebar.selectbox("Варианты", options) if options else None
if selected_option:
    selected_code = [code for label, code in suggestions if label == selected_option][0]
    filtered_df = df[df['Код'] == selected_code]
else:
    filtered_df = df.copy()
else:
    filtered_df = df.copy()
```

Фильтры ресурсов

Поиск по ресурсу (автодополнение)

Введите название части

бульдозер

Варианты

бульдозеры в составе кабелеу... ▼

бульдозеры в составе кабелеукл...

бульдозеры мощность 121 кВт 16...

бульдозеры мощность 132 кВт 18...

бульдозеры мощность 243 кВт 33...

бульдозеры мощность 303 кВт 41...

бульдозеры мощность 340 кВт 45...

бульдозеры мощность 59 кВт 80 л...

ЭКСПОРТ В CSV

```
# Экспорт
if not filtered_df.empty:
    st.download_button(
        label="Скачать CSV",
        data=filtered_df.to_csv(index=False, sep=';', encoding='utf-8-sig'),
        file_name='resources_export.csv',
        mime='text/csv'
    )

with tab2:
    # Визуализация
    if not filtered_df.empty:
```

⌚

▶

📷

8

Фильтры ресурсов

Тип ресурса

Материал x

Оборудование x

Механизм x

Поиск по наименованию или тегам

ЛИСТЫ

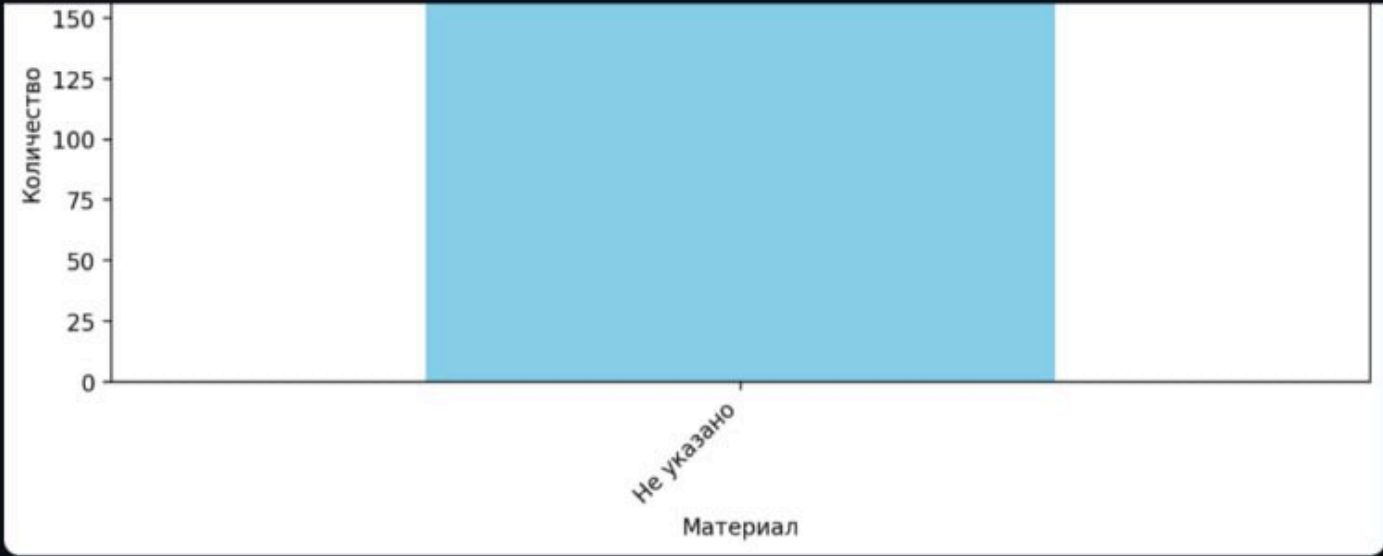
Дополнительные фильтры

Фильтры параметров

☐ Только с параметрами

Диапазон толщины (мм) - только для материалов

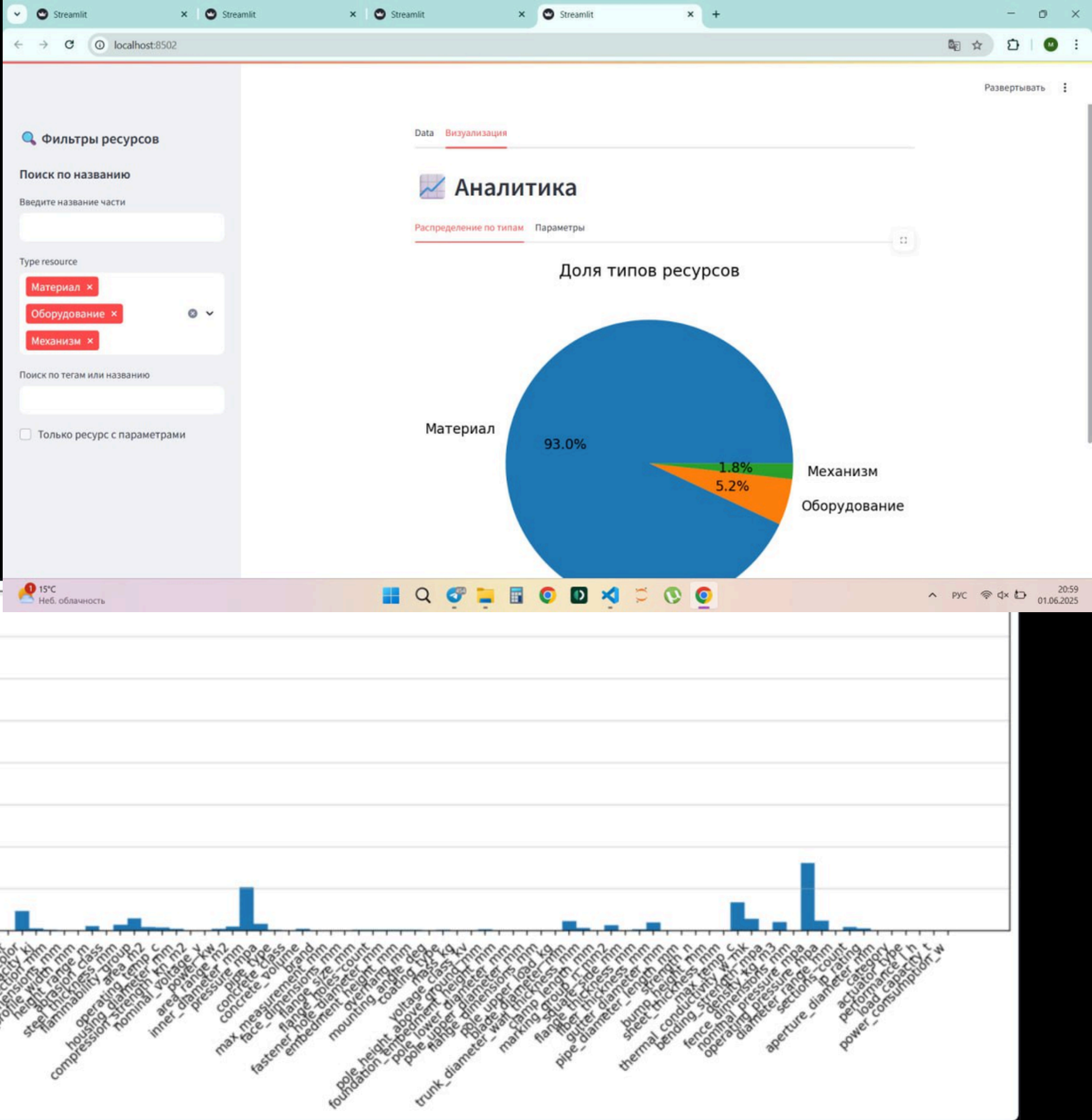
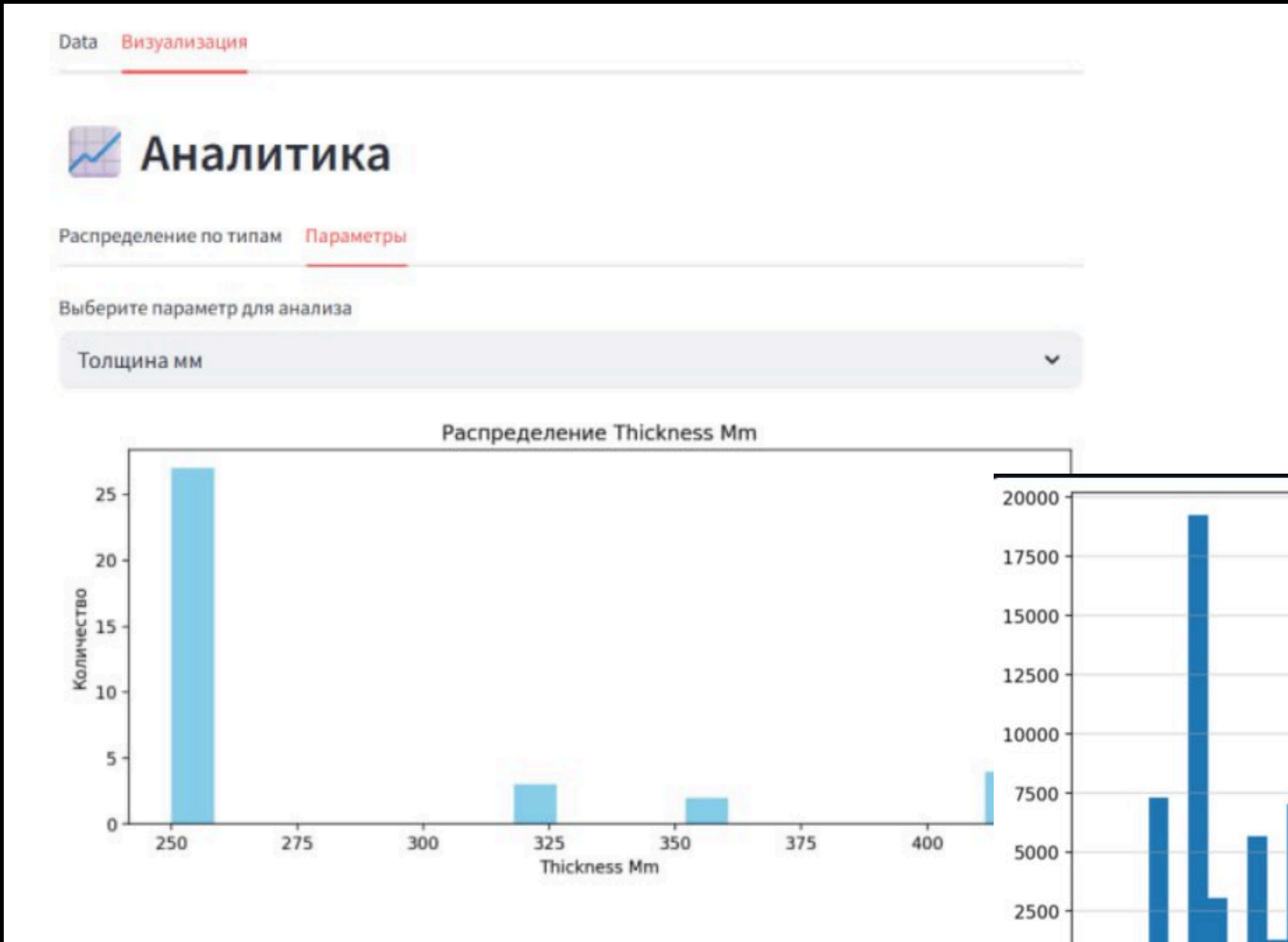
0.00 40.00



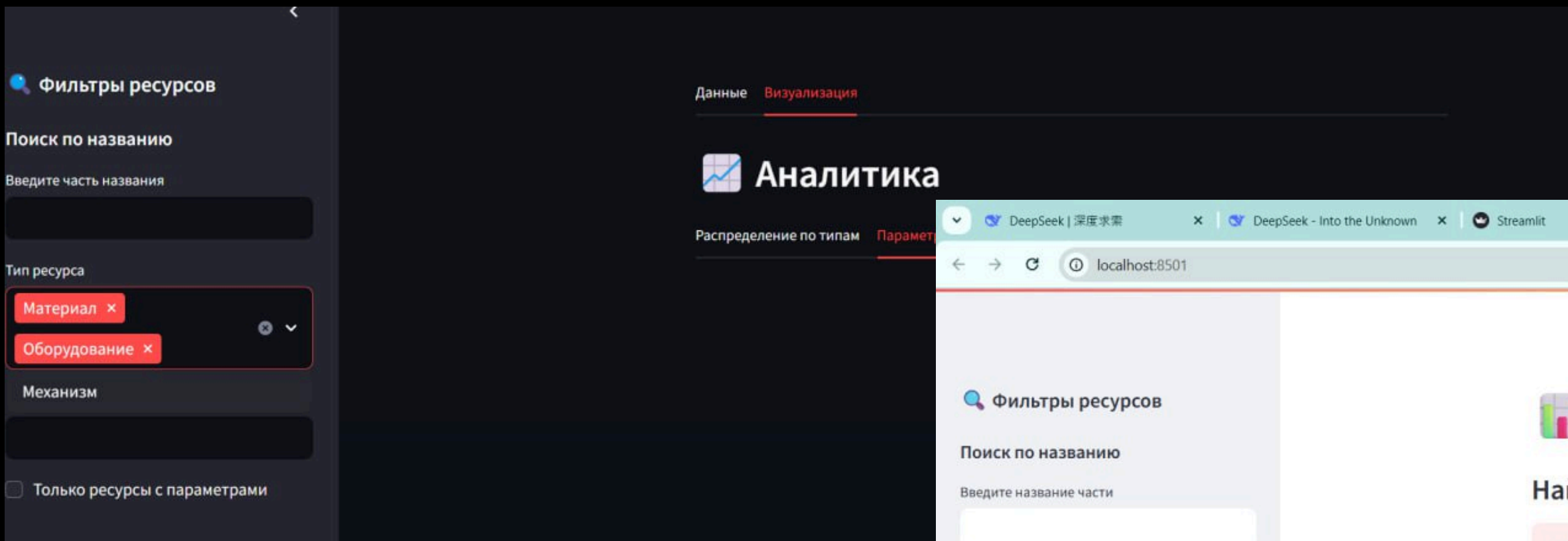
Экспорт данных

Скачать результаты в CSV

ОТРИСОВКА ТАБЛИЦЫ



ОТЛАДКА ОШИБОК

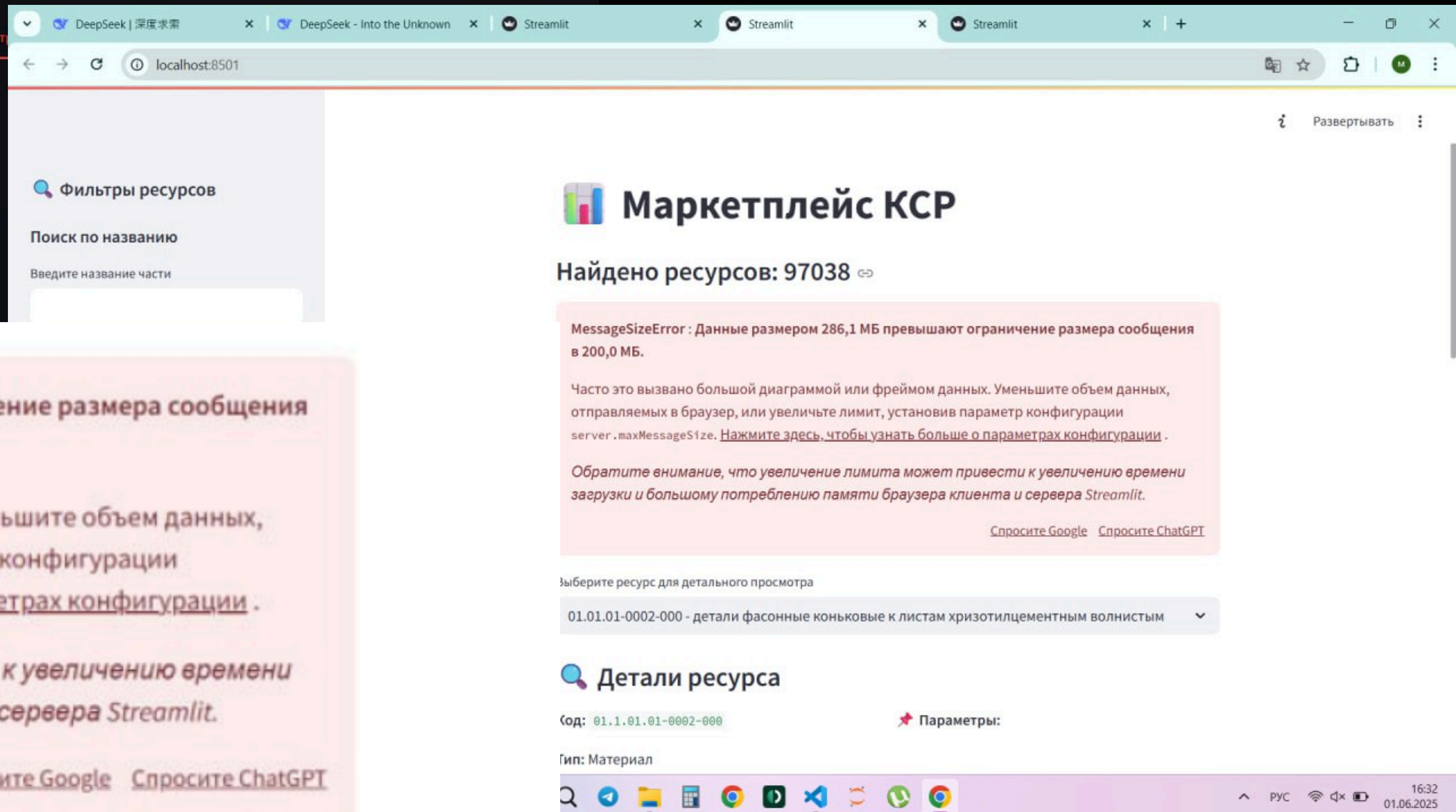


MessageSizeError : Данные размером 201,7 МБ превышают ограничение размера сообщения в 200,0 МБ.

Часто это вызвано большой диаграммой или фреймом данных. Уменьшите объем данных, отправляемых в браузер, или увеличьте лимит, установив параметр конфигурации `server.maxMessageSize`. [Нажмите здесь, чтобы узнать больше о параметрах конфигурации](#).

Обратите внимание, что увеличение лимита может привести к увеличению времени загрузки и большому потреблению памяти браузера клиента и сервера Streamlit.

[Спросите Google](#) [Спросите ChatGPT](#)



КТО ЧТО ДЕЛАЛ?

БОГДАН

РАЗРАБОТКА ПЛАНА АРХИТЕКТУРЫ, ПОСТРОЕНИЕ ПОДЗАДАЧ, ПОДГОТОВКА ДАННЫХ, РАЗБИЕНИЕ НА ТРИ ЛИСТА ПО ПАРАМЕТРАМ, ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

МАША ПРОСВИРИНА

НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА, ОЧИСТКА ОТ ШУМОВ, РАЗРАБОТКА ФУНКЦИИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗ ОПИСАНИЯ РЕСУРСОВ, ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА В ЭКСЕЛЬ ФАЙЛ ПО КАТЕГОРИЯМ

ЖЕНЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ ПО ПАРАМЕТРАМ, ЧИСЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ПОЛЗУНКОМ/ВВОДОМ, АВТОДОПОЛНЕНИЕ ПО ИМЕНИ РЕСУРСА, ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ ТОКЕНОВ

КТО ЧТО ДЕЛАЛ?

МИША

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОСТАЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФИЛЬТРОВ ПО ПАРАМЕТРАМ, ЧИСЛОВЫЕ ФИЛЬТРЫ С ПОЛЗУНКОМ/ВВОДОМ, АВТОДОПОЛНЕНИЕ
ПО ИМЕНИ РЕСУРСА, ПОСТРОЕНИЕ СЛОВАРЯ ТОКЕНОВ

КОЛЯ

ОБРАБОТКА ДАТАСЕТА, РАЗБИЕНИЕ НА 3 ЛИСТА, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

КОВЫРЯЛИНА МАРИЯ

СЕРВЕР STREAMLIT, ПОИСКОВАЯ СТРОКА, ЧАСТЬ ФИЛЬТРОВ, БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ,
ЭКСПОРТ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОП.ИНФА ПО ТОВАРУ

СПАСИБО ЗА ЛЯМ
ПАРАМЕТРОВ

